

mksglu/context-mode

context-mode : un serveur MCP et des hooks qui gardent la sortie brute des outils hors du contexte de l'agent

Context window optimization for AI coding agents. Sandboxes tool output (98% reduction), persists session memory, and enforces routing across 17 platforms via MCP + hooks.

21624 ★

1555 forks

226 issues ouvertes

Elastic License 2.0 (ELv2)

<https://github.com/mksglu/context-mode>

Que fait ce projet et pour qui ?

context-mode est un serveur MCP qui met la sortie brute des outils en sandbox hors de la fenêtre de contexte (réduction annoncée de 98 %), persiste une mémoire de session et impose le routage sur 17 plateformes via MCP + hooks ¹. Quatre axes dans le README : sandbox des outils, continuité de session stockée en SQLite, indexée FTS5 et cherchée en BM25, « think in code » (l'agent écrit un script qui `console.log` seulement le résultat au lieu de lire les fichiers un par un), et aucune contrainte de style sur la réponse finale ². Public : les développeurs qui travaillent avec un agent de code ; les topics couvrent claude-code, codex-cli, copilot, cursor-plugin, kiro, opencode, openclaw, pi-agent, zed-extension ³. Le README détaille l'installation par plateforme : plugin marketplace pour Claude Code, `~/.gemini/settings.json` pour Gemini CLI, `.vscode/mcp.json` + `.github/hooks/context-mode.json` pour VS Code Copilot ². Chiffres : 21624 étoiles, 1555 forks, 226 issues ouvertes, dernier push le 2026-09-08 ^{4 5 6 7}. Dépôt créé le 2026-02-23 sur un compte utilisateur (pas une organisation), non archivé, branche par défaut `main` ^{8 9 10 11}. Licence Elastic License 2.0 (ELv2), non OSI : lire `LICENSE` avant tout usage en service managé ou redistribution ^{12 13}.

Comment le code est-il organisé ?

`.agents/` config agents IA

`.claude-plugin/` manifeste plugin Claude Code

`.claude/` config locale Claude Code

`.codex-plugin/` manifeste plugin Codex

`.cursor-plugin/` manifeste plugin Cursor

`.gitattributes` attributs git

`.github/` 5 workflows GitHub Actions

`.gitignore` exclusions git

`.mcp.json.codex.example` exemple config MCP Codex

`.mcp.json.example` exemple config MCP

`.npmignore` exclusions publication npm

`.openclaw-plugin/` manifeste plugin OpenClaw

`.pi/` extension pour Pi

`BENCHMARK.md` résultats de benchmark

`CLAUDE.md` instructions pour Claude Code

`CONTRIBUTING.md` guide de contribution

`LICENSE` licence Elastic 2.0

`README.md` documentation principale

`bin/` script `statusline.mjs`

`bun.lock` verrou dépendances bun

`cli.bundle.mjs` CLI bundlée par esbuild

`configs/` configs par plateforme

`docs/` documentation

`hooks/` hooks par plateforme, bundles session

`openclaw.plugin.json` manifeste plugin OpenClaw

`package.json` manifeste npm

`scripts/` scripts build, install, version

`server.bundle.mjs` serveur MCP bundlé par esbuild

`skills/` skills pour agents

`src/` TypeScript : serveur MCP, CLI, adaptateurs

`start.mjs` lanceur publié avec le paquet

`stats.json` statistiques publiées

`tests/` tests vitest

`tsconfig.json` config TypeScript

`vitest.config.ts` config vitest

`web/` partie web du projet

`src/` : TypeScript du serveur MCP, de la CLI et des adaptateurs ; `tsc` compile vers `build/` , puis esbuild bundle `src/server.ts` en `server.bundle.mjs` et `src/cli.ts` en `cli.bundle.mjs` à la racine^{14 15 16 17}. Fichiers clés de `src/` : `server.ts` (serveur MCP, handlers d'outils), `store.ts` (FTS5), `executor.ts` (exécuteur polyglotte), `security.ts` (règles deny/allow), `session/{db,extract,snapshot}.ts` ,

adapters/<plateforme>/ (claude-code, gemini-cli, opencode, codex, vscode-copilot, omp, qwen-code) ^{18 19}. hooks/ : hooks en JS pur (.mjs), aucun build : pretooluse.mjs (routage), posttooluse.mjs (capture d'événements), precompact.mjs (snapshot de reprise), sessionstart.mjs , stop.mjs , un sous-dossier par plateforme et des bundles session-*.bundle.mjs produits par esbuild ^{20 19 18}. configs/ : fichiers d'installation par plateforme, servis tels quels ; tests/ : vitest ; scripts/ : build, install, version ; docs/ : adr/ , adapters/ , platform-support.md ^{21 22 23 24}. Un manifeste de plugin par client à la racine : .claude-plugin/ , .codex-plugin/ , .cursor-plugin/ , .openclaw-plugin/ , .pi/ , openclaw.plugin.json ; .github/ porte 5 workflows ^{25 26 27 28 29 30}. start.mjs charge server.bundle.mjs s'il existe, sinon build/server.js : en dev local, rm server.bundle.mjs , sinon tes modifications de src/ ne sont jamais chargées ^{31 18}.

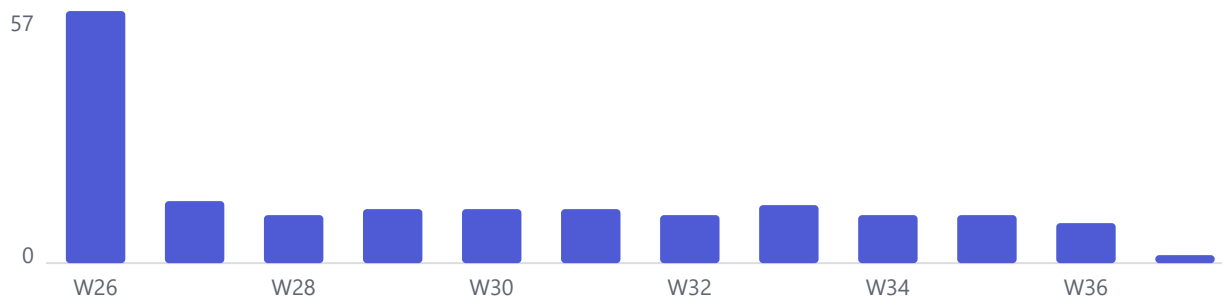
Par où commencer à lire ?

`src/server.ts` : le serveur MCP et ses handlers d'outils ; `npm run dev = npx tsx src/server.ts` ; bundlé en `server.bundle.mjs` ^{32 33}.
`src/cli.ts` : la CLI context-mode (`bin` → `cli.bundle.mjs`), commandes `setup` et `doctor` ; la CI lance `npx tsx src/cli.ts doctor` ^{34 35}.
`src/adapters/opencode/index.ts` : cible de `main` dans `package.json`, classe `OpenCodeAdapter` qui implémente `HookAdapter`, le modèle pour comprendre un adaptateur ^{36 37} ; l'interface `HookAdapter` est dans `src/adapters/types.ts`, la détection de plateforme dans `src/adapters/detect.ts` ¹⁸. `start.mjs` (lanceur publié avec le paquet npm) et `src/adapters/openclaw/index.ts` (export `./openclaw`) sont déduits du nom par le collecteur, non lus ^{38 39}. Pour la continuité de session, lire dans l'ordre `hooks/sessionstart.mjs` → `src/session/db.ts` → `src/session/snapshot.ts` : `SessionDB` persistante dans `~/.claude/context-mode/sessions/<hash>.db`, `ContentStore` éphémère dans `/tmp/context-mode-<PID>.db`, les événements bruts ne sont jamais injectés dans le contexte, le modèle les retrouve via `ctx_search` ¹⁸. Pour la liste et la sémantique des outils `ctx_*` (sandbox : `ctx_batch_execute`, `ctx_execute`, `ctx_execute_file`, `ctx_index`, `ctx_search`, `ctx_fetch_and_index` ; méta : `ctx_stats`, `ctx_doctor`, `ctx_upgrade`, `ctx_purge`, `ctx_insight`), lire la section `Install` → `Claude Code` du README, puis leurs handlers dans `src/server.ts` ².

Comment builder, tester et lancer ?

Prérequis : node >= 22.5.0 (engines), Bun accepté par le CONTRIBUTING ; better-sqlite3 est un module natif externalisé du bundle ; package.json déclare packageManager: pnpm et le repo contient bun.lock , mais CONTRIBUTING et CI utilisent npm ^{40 17 18 41}. Installer puis builder, dans cet ordre : npm install puis npm run build (tsc → build/ , puis npm run bundle , assert-bundle , assert-asymmetric-drift) ⁴² ^{18 17}. Tester : npm test (= vitest run , pretest relance npm run build) ; npm run typecheck (tsc --noEmit) ; npm run test:watch ; 255 fichiers de test sous tests/ , framework vitest ^{43 17 44 45 46}. Lancer : en dev npm run dev ; en usage claude mcp add context-mode -- npx -y context-mode (MCP seul, sans hooks) ou /plugin marketplace add mksglu/context-mode puis /plugin install context-mode@context-mode (plugin complet), vérification par /context-mode:ctx-doctor ^{47 2}. Dev local dans Claude Code : symlink de ~/.claude/plugins/cache/context-mode/context-mode/<version> vers ton clone, override du seul hook PreToolUse dans ~/.claude/settings.json (les autres sont déclarés dans hooks/hooks.json), rm server.bundle.mjs , pkill -f "context-mode.*start.mjs" , redémarrer Claude Code ; modifier hooks/*.mjs ou configs/* ne demande pas de rebuild, modifier src/**/*.ts oui ¹⁸. CI .github/workflows/ci.yml (nom « CI ») : déclenchée par workflow_dispatch, push et pull_request sur main et next , matrice ubuntu/macos/windows, Node 22.5 plus Python, Go et Elixir, étapes npm install → npx tsc -b --noEmit → npm run build → npm run bundle → npm run assert-bundle → vitest → npx tsx src/cli.ts doctor ; les autres workflows (bundle.yml, openclaw-e2e.yml, tier2-e2e-smoke.yml, update-stats.yml) ne sont pas dans le cache : à vérifier dans .github/workflows/ ^{48 49 50 51 52 53}.

Comment le projet vit-il ?



Sur les 12 dernières semaines : pic à 57 commits en 2026-W26, puis entre 9 et 14 par semaine de W27 à W36, et 2 en W37 (semaine en cours) ; dernier commit le 2026-09-08 ^{54 55 56 57 58}. Bus factor 1 : mksglu porte 60 commits, ken-jo 6, pg-adm1n 2, les autres contributeurs listés 1 chacun ; le mainteneur se décrit comme « solo maintain with limited time » ^{59 60 61 62 63 64 18}. Releases : 10 tags dans le cache, de v1.0.160 (2026-06-01) à v1.0.169 (2026-06-29) ; le collecteur ne garde que les 10 dernières, le cache ne dit donc pas si une version est sortie depuis juin alors que les commits continuent : à vérifier sur <https://github.com/mksglu/context-mode/releases> ^{65 66 67 68}. Flux entrant : 119 issues ouvertes, 6 fermées sur 30 jours, 107 PR ouvertes ; le cache ne liste aucune PR fusionnée sur 30 jours (liste vide), à vérifier sur <https://github.com/mksglu/context-mode/pulls?q=is%3Amerged> ^{69 70 71 72}. Les PR ouvertes les plus récentes datent d'aujourd'hui et d'hier (#1138 fix(fetch), #1137 docs, #1129 fix(hooks) ABI) : les contributions externes arrivent, à mettre en regard d'un mainteneur seul pour la revue ^{73 74 75 76 18}. Risques notés par le collecteur : CI low, deps low, licence mid, sécurité mid (pas de SECURITY.md), bus factor high ; pas de CODEOWNERS, un fichier de funding existe ^{77 78 79 80 81 82 83}.

Quelle première contribution ?

Aucune issue « good first issue » dans le cache (liste vide) ; labels présents : enhancement 6, bug 4, help wanted 1 ; l'entrée sans code est l'issue #45 « Beta testers wanted » (154 commentaires, label help wanted) ^{84 85 86 87 88 89}. Règles du mainteneur : suivre les templates, joindre la sortie de `bash scripts/ctx-debug.sh` et le prompt exact, écrire des tests pour tout changement (TDD red-green-refactor), et ne PAS créer de nouveau fichier de test : compléter celui du domaine (`tests/adapters/<platform>.test.ts` , `tests/core/server.test.ts` , `tests/hooks/*.test.ts` , `tests/session/*.test.ts`) ¹⁸. Bugs ouverts les plus discutés, bons candidats : #947 (le timeout de `ctx_batch_execute` ne borne pas l'indexation, 4 commentaires), #950 (`ctx_stats` incohérent, 5), #1024 (nettoyage de la DB qui supprime des sessions vivantes, 2), #1022 (snapshot de reprise qui ignore le budget d'octets, 2) ^{90 91 92 93 94 95 96 97}. Si tu utilises Claude Code : #911 et #946 (6 et 3 commentaires) portent sur le classifieur auto-mode déclenché par le prompt injecté et demandent un opt-out, reproductibles sur ton poste ^{98 99 100 101}. Avant d'ouvrir une PR, cherche un doublon parmi les 107 ouvertes (ex. #1138 tables HTML sans lignes, #1127 budgets echo par hôte, #1082 timeout en millisecondes) ^{71 74 102 103} ; la CI cible `main` et `next` ⁵³, mais le cache tronque CONTRIBUTING au début de « Submitting a Pull Request » : la branche de base des PR et la suite du processus sont à vérifier dans CONTRIBUTING.md ¹⁸. Interdit par la politique « prose-style » : aucune directive de brièveté dans `src/server.ts` , `hooks/routing-block.mjs` ou `configs/*/` , un test de régression dans `tests/core/server.test.ts` casse la CI sinon ; si ton changement touche la sortie d'un outil, joins un avant/après dans la PR ¹⁸.

Vos 3 premières actions

1. Installer : `npm install`
2. Lancer les tests : `npm test`
3. Ouvrir `src/server.ts` — Serveur MCP : script dev = `npx tsx src/server.ts`, bundlé en `server.bundle.mjs` par esbuild (package.json).

Sources

1. donnée collectée `repo.description`
2. source du repo `readme.md`
3. donnée collectée `repo.topics`
4. donnée collectée `repo.stars`
5. donnée collectée `repo.forks`
6. donnée collectée `repo.open_issues`
7. donnée collectée `repo.pushed_at`
8. donnée collectée `repo.created_at`
9. donnée collectée `repo.owner_type`
10. donnée collectée `repo.archived`
11. donnée collectée `repo.default_branch`
12. donnée collectée `repo.license`
13. donnée collectée `risks.0.note`
14. donnée collectée `tree.29.role`
15. donnée collectée `tree.27.role`
16. donnée collectée `tree.20.role`
17. source du repo `manifest.md`
18. source du repo `contributing.md`
19. source du repo `tree.md`

- 20. donnée collectée `tree.23.role`
- 21. donnée collectée `tree.21.role`
- 22. donnée collectée `tree.32.role`
- 23. donnée collectée `tree.26.role`
- 24. source du repo `docs.md`
- 25. donnée collectée `tree.1.role`
- 26. donnée collectée `tree.3.role`
- 27. donnée collectée `tree.4.role`
- 28. donnée collectée `tree.11.role`
- 29. donnée collectée `tree.12.role`
- 30. donnée collectée `tree.6.role`
- 31. donnée collectée `tree.30.role`
- 32. donnée collectée `entrypoints.0.path`
- 33. donnée collectée `entrypoints.0.why`
- 34. donnée collectée `entrypoints.1.path`
- 35. donnée collectée `entrypoints.1.why`
- 36. donnée collectée `entrypoints.2.path`
- 37. donnée collectée `entrypoints.2.why`
- 38. donnée collectée `entrypoints.4.why`
- 39. donnée collectée `entrypoints.3.why`
- 40. donnée collectée `risks.4.note`

41. donnée collectée `tree.19.role`

42. donnée collectée `build.install`

43. donnée collectée `build.test`

44. donnée collectée `tests.files`

45. donnée collectée `tests.dir`

46. donnée collectée `tests.framework`

47. donnée collectée `build.run`

48. donnée collectée `build.ci.0.name`

49. donnée collectée `build.ci.0.path`

50. donnée collectée `build.ci.0.triggers.0`

51. donnée collectée `build.ci.0.triggers.1`

52. donnée collectée `build.ci.0.triggers.2`

53. source du repo `ci.md`

54. donnée collectée `activity.commits_per_week.0.count`

55. donnée collectée `activity.commits_per_week.1.count`

56. donnée collectée `activity.commits_per_week.10.count`

57. donnée collectée `activity.commits_per_week.11.count`

58. donnée collectée `activity.last_commit`

59. donnée collectée `activity.bus_factor`

60. donnée collectée `activity.contributors.0.commits`

61. donnée collectée `activity.contributors.1.commits`

62. donnée collectée `activity.contributors.2.commits`

63. donnée collectée `activity.contributors.3.commits`

64. donnée collectée `risks.2.note`

65. donnée collectée `releases.9.tag`

66. donnée collectée `releases.9.date`

67. donnée collectée `releases.0.tag`

68. donnée collectée `releases.0.date`

69. donnée collectée `issues.open`

70. donnée collectée `issues.closed_30d`

71. donnée collectée `pulls.open`

72. donnée collectée `pulls.merged_30d`

73. donnée collectée `roadmap.open_prs.0.updated_at`

74. donnée collectée `roadmap.open_prs.0.title`

75. donnée collectée `roadmap.open_prs.1.title`

76. donnée collectée `roadmap.open_prs.3.title`

77. donnée collectée `risks.3.level`

78. donnée collectée `risks.4.level`

79. donnée collectée `risks.0.level`

80. donnée collectée `risks.1.level`

81. donnée collectée `risks.2.level`

82. donnée collectée `business.codeowners`

83. donnée collectée `business.funding`

84. donnée collectée `issues.good_first`

85. donnée collectée `issues.by_label.enhancement`

86. donnée collectée `issues.by_label.bug`

87. donnée collectée `issues.hot.0.title`

88. donnée collectée `issues.hot.0.comments`

89. donnée collectée `roadmap.requests.0.labels.0`

90. donnée collectée `issues.hot.4.url`

91. donnée collectée `issues.hot.4.comments`

92. donnée collectée `issues.hot.3.url`

93. donnée collectée `issues.hot.3.comments`

94. donnée collectée `issues.hot.8.url`

95. donnée collectée `issues.hot.8.comments`

96. donnée collectée `issues.hot.9.url`

97. donnée collectée `issues.hot.9.comments`

98. donnée collectée `issues.hot.1.url`

99. donnée collectée `issues.hot.1.comments`

00. donnée collectée `issues.hot.5.url`

01. donnée collectée `issues.hot.5.comments`

02. donnée collectée `roadmap.open_prs.6.title`

03. donnée collectée `roadmap.open_prs.4.title`